

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique

UNIVERSITÉ NATIONALE DES SCIENCES,
TECHNOLOGIES, INGÉNIERIE ET
MATHÉMATIQUES (UNSTIM)

INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIE
INDUSTRIELLE (INSTI - LOKOSSA)

MÉMOIRE DE
DIMENSIONNEMENT THERMIQUE
ÉTUDE D'UNE CHAMBRE FROIDE DE
CONSERVATION (40 T) À LOKOSSA

Réalisé par :

Eudes JOHNSON

Étudiant en Génie Mécanique et
Énergétique

Sous la direction de :

Corps Professoral de l'INSTI

Année Académique 2025-2026

Table des matières

1	Introduction et Cahier des Charges	2
1.1	Présentation du Projet	2
1.2	Conditions de Base et Hypothèses	2
1.2.1	Données Géométriques	2
1.2.2	Conditions Psychrométriques	2
2	Calcul des Apports par les Parois (Q_1)	3
2.1	Analyse des Murs Verticaux	3
2.2	Analyse du Sol Multicouche	3
2.3	Apports par le Plafond	3
3	Apports dus aux Produits et au Service	4
3.1	Bilan Produit (Q_2)	4
3.2	Bilan de Service (Q_3)	4
3.2.1	Personnes	4
3.2.2	Renouvellement d’Air	4
4	Équipements et Puissance Finale	5
4.1	Apports des Machines (Q_4)	5
4.2	Puissance Frigorifique (PF)	5
4.3	Recommandations de Maintenance	5
5	Conclusion	6

Chapitre 1

Introduction et Cahier des Charges

1.1 Présentation du Projet

Ce projet consiste en la conception technique d'une chambre froide destinée à la conservation de pommes de terre dans la localité de **Lokossa**. L'installation doit répondre aux besoins de stockage de masse (40 tonnes) tout en minimisant les coûts énergétiques.

1.2 Conditions de Base et Hypothèses

1.2.1 Données Géométriques

Pour un stockage optimal de 40 tonnes, les dimensions extérieures sont :

- Longueur : 10 m ; Profondeur : 6 m ; Hauteur : 4 m.
- Surface au sol : 60 m².
- Volume total : 240 m³.

1.2.2 Conditions Psychrométriques

- **Ambiance Extérieure (Lokossa) :** $T = 28^{\circ}\text{C}$; $HR = 50\%$; $[span_4](startspan)[span_5](startspan) 64,5 \text{ kJ/kg}[span_4](endspan)[span_5](endspan)$.
- **Ambiance Intérieure (Consigne) :** $T = 2^{\circ}\text{C}$; $HR = 90\%$; $[span_6](startspan)h_i = 12 \text{ kJ/kg}[span_6](endspan)$.
- **Volumes Spécifiques :** $V_{ex} = 0,877 \text{ m}^3/\text{kg}$; $[span_7](startspan)V_i = 0,784 \text{ m}^3/\text{kg}[span_7](endspan)$.

Chapitre 2

Calcul des Apports par les Parois (Q_1)

2.1 Analyse des Murs Verticaux

Les parois verticales possèdent une épaisseur d'isolant de 100 mm ($\lambda = 0,055$ W/m.K). La résistance thermique totale R_T est donnée par :

$$R_T = \frac{1}{h_e} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{h_i} = \frac{1}{15} + \frac{0,1}{0,055} + \frac{1}{8} \approx 2,01 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

Le coefficient de transmission global est $K = 1/R_T \approx 0,50$ W/m².K. La surface des murs est $S = 2 \times (10+6) \times 4 = 128$ m². Les apports journaliers sont : $Q_{murs} = K \cdot S \cdot \Delta T \cdot 86400 \approx 143\,770$ kJ/24h.

2.2 Analyse du Sol Multicouche

[span₈](start_{span})[span₉](start_{span})Lesolestconstituedetroiscouches[span₈](end_{span})[span₉](end_{span})

Béton : $e_1 = 50$ mm, $\lambda_1 = 1,5$.

Isolant : $e_2 = 80$ mm, $\lambda_2 = 0,04$.

Chape : $e_3 = 30$ mm, $\lambda_3 = 0,032$.

[span₁₀](start_{span})LecalculdeR_{sol} intègre la température du sol (estimée à 15°C pour un sol non isolé selon les normes du froid)[span₁₀](end_{span}).

2.3 Apports par le Plafond

[span₁₁](start_{span})Le fluxestimpos0,025kWh/m² par 12h, soit 0,05 kWh/m² par jour[span₁₁](end_{span})
 $0,05 \times 60 \text{ m}^2 \times 3600 = 10\,800$ kJ/24h.

Chapitre 3

Apports dus aux Produits et au Service

3.1 Bilan Produit (Q_2)

[span₁2](start_{span})[span₁3](start_{span})Les pommes de terre (40 000 kg) dégagent de la chaleur par respiration

Respiration : $Q_{resp} = 40\,000 \times 5,44 = 217\,600 \text{ kJ/24h}$.

Refroidissement : $Q_{ref} = 40\,000 \times 3,43 \times (25 - 2) = 3\,155\,600 \text{ kJ}$.

3.2 Bilan de Service (Q_3)

3.2.1 Personnes

Trois manœuvres effectuant un travail moyen à 2°C dégagent chacun 267 W.

[span₁4](start_{span}) $Q_p = 3 \times 267 \times 6 \text{ h} \times 3,6 = 17\,301 \text{ kJ/24h}$ [span₁4](end_{span}).

3.2.2 Renouvellement d’Air

[span₁5](start_{span})Le volume de 240 m³ impose environ 6,4 renouvellements d’air par jour [span₁5](end_{span})

$N \cdot V \cdot \rho \cdot (h_{ext} - h_i) \approx 86\,184 \text{ kJ/24h}$.

Chapitre 4

Équipements et Puissance Finale

4.1 Apports des Machines (Q_4)

[span₁6](start_span)

— **Ventilateurs** : $6 \times 1100 \text{ W} \times 18 \text{ h} \times 3,6 = 427\,680 \text{ kJ}/24\text{h}$ [span₁6](end_span).[span₁7](s

— **Dégivrage** : $3 \times 1100 \text{ W} \times 0,5 \text{ h} \times 3,6 = 5\,940 \text{ kJ}/24\text{h}$ [span₁7](end_span).

4.2 Puissance Frigorifique (PF)

L'apport total journalier est $Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + \text{Sécurité}$. La puissance à installer pour 18h de marche est :

$$PF = \frac{Q_T}{18 \times 3600} \text{ (kW)}$$

4.3 Recommandations de Maintenance

[span₁8](start_span)[span₁9](start_span)Une attention particulière doit être portée (1 × 2,2 m) pour limiter les infiltrations massives dues au trafic intense[span₁8](end_span)[span₁9](end_span).

Chapitre 5

Conclusion

Ce dimensionnement permet de garantir la pérennité des denrées à Lokossa tout en offrant une base de calcul rigoureuse conforme aux exigences de l'INSTI.